

Python

Практикум 17



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Класс User

Создайте класс User, представляющий пользователя некоторого сайта.

- У каждого объекта должно быть имя, фамилия, email, страна и дата рождения.
- Дата передаётся как строка (YYYY-MM-DD) и сохраняется в виде объекта `datetime.date`.
- Определите строковое представление объекта через соответствующий магический метод.
- Добавьте классовое поле `count`, представляющее собой счетчик всех созданных пользователей.
- Добавьте классовый метод `total`, который возвращает текущее количество пользователей.
- Добавьте статический метод `permission(users, age)`. Метод принимает список пользователей и возраст `age` как целое число. Метод возвращает список пользователей, достигших возраста `age` на текущую дату.

Протестируйте работу класса на нескольких примерах.

1. Класс User

Пример для тестирования:

```
u1 = User("Alice", "Smith", "alice@example.com", "USA", "2008-06-15")
u2 = User("Bob", "Johnson", "bob@example.com", "Canada", "1990-11-23")
u3 = User("Carol", "Lee", "carol@example.com", "UK", "2005-01-01")

print(f"Total users: {User.total()}")

print("List of 18+ users:")
for u in User.permission([u1, u2, u3], 18):
    print(u)
```

Пример вывода:

Total users: 3

List of 18+ users:

Bob Johnson (bob@example.com) from Canada, born on 1990-11-23

Carol Lee (carol@example.com) from UK, born on 2005-01-01

2. Использование API

- Воспользуйтесь ресурсом users сайта random-data-api.com. Проверьте его доступность. Запросите данные 10 пользователей. Извлеките из json информацию об имени, фамилии, email, стране и дате рождения.
- Создайте объект Users для каждого полученного пользователя. Создайте список из полученных объектов.
- Выведите данные пользователей, у которых есть доступ к ресурсу с возрастным ограничением 18+.
- Выведите данные пользователей, у которых есть доступ к ресурсу с возрастным ограничением 25+.
- Выведите общее количество пользователей.

Пример вывода:

Пользователи с доступом 18+:

```
Pierre Bahringer (pierre.bahringer@email.com) from United States, born on 1982-05-22
Kent Abernathy (kent.abernathy@email.com) from United States, born on 1972-03-16
Myong Quitzon (myong.quitzon@email.com) from United States, born on 1993-10-04
```

Пользователи с доступом 25+:

```
Pierre Bahringer (pierre.bahringer@email.com) from United States, born on 1982-05-22
Kent Abernathy (kent.abernathy@email.com) from United States, born on 1972-03-16
Myong Quitzon (myong.quitzon@email.com) from United States, born on 1993-10-04
```

Total users: 13



ВОПРОСЫ



Заключение

